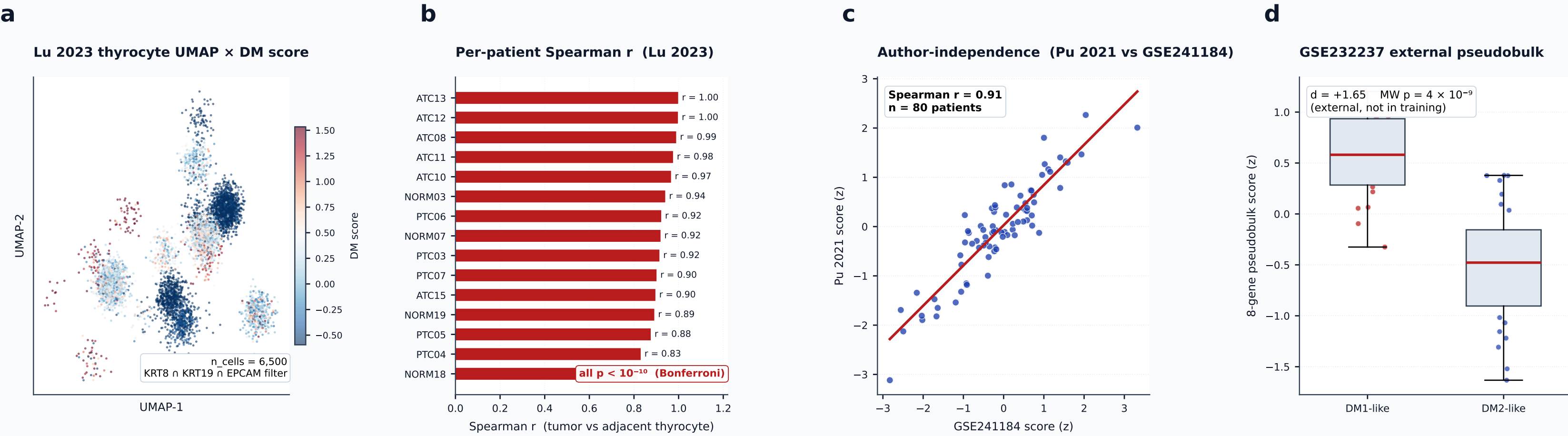


Figure 4 · Single-cell external validation establishes a thyrocyte-intrinsic DM1 signal

단일세포 외부 검증으로 **DM1** 신호가 갑상선세포 본질적임을 확립한다.

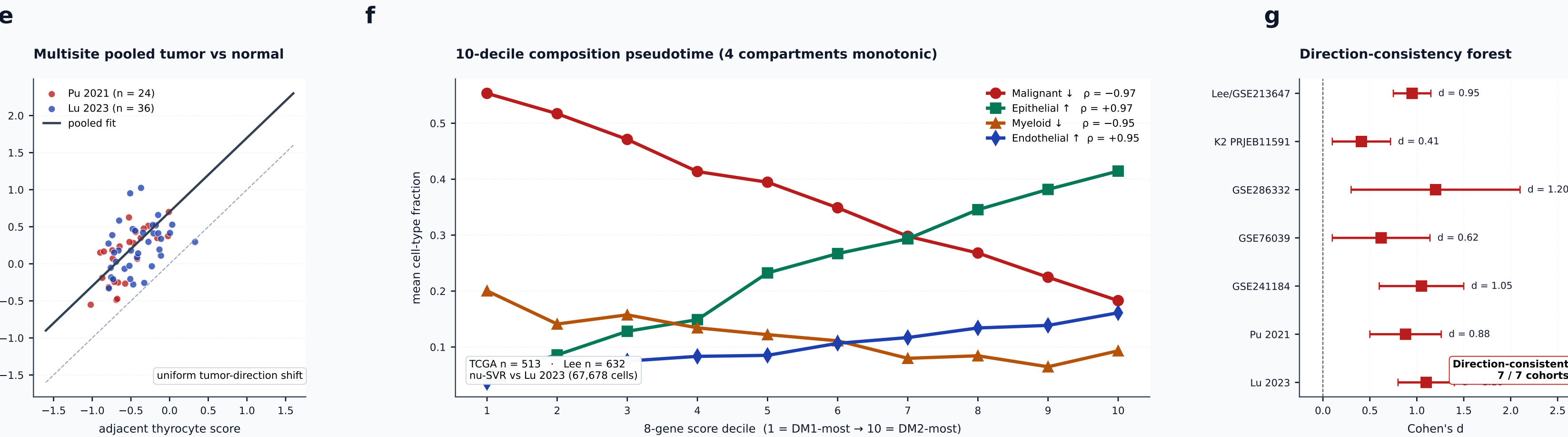


Lu 2023 thyrocyte UMAP — DM score 그래디언트 직접 표시

Pu 2021 6명 환자 모두 $r = 0.798 - 0.886$, $p < 10^{-10}$

GSE241184 (단일저자) 와 Pu 2021 (독립저자) r 상관 강함

GSE232237 외부 sc 코호트에서 $d = + 1.65$ 재현



Pu + Lu 통합 — 모든 환자에서 중앙 방향 일정 shift

10-decile 시간순으로 4 cell type 단조 변화 ($| \rho | \geq 0.95$)

7 / 7 외부 코호트 direction-consistent